Tema 6
Transmisión digital paso banda

1 Problemas básicos

Este primer bloque de problemas son problemas extraídos de la bibliografía de la asignatura, y consisten en algunos cálculos básicos que es necesario dominar.

Problema 6.1

[Sklar2001] Calcule el valor esperado del número de errores de bit cometidos en un día por el receptor BPSK coherente especificado más abajo, cuando opera continuamente.
La velocidad de datos es de $5000 bits/s$. Las señales digitales de entrada son $s_1(t) = A \cdot cos(\omega_p t)$ y $s_2(t) = -A \cdot cos(\omega_p t)$, donde $A = 1mV$ y la densidad espectral unilateral de potencia de ruido es $N_0 = 10^{-11} W/Hz$.

Resultados del problema

2338 bits

Problema 6.2

[Sklar2001] Un sistema BPSK coherente que opera continuamente comete errores a razón de 100 errores al día como promedio. La velocidad de los datos es de $1000 bits/s$. La densidad espectral unilateral de potencia de ruido es $N_0 = 10^{-10} W/Hz$.

a) Si el sistema es ergódico, ¿cual es la probabilidad media de error?

b) Si el valor de la potencia media recibida se ajusta a $10^{-6} W$, ¿será suficiente esta potencia para mantener la probabilidad de error calculada en el apartado a)?

Resultados del problema

a) $1.16 \cdot 10^{-6}$
b) No

Problema 6.3

[Haykin2001] La componente de señal de un sistema PSK coherente está definida por la expresión

$$s(t) = A_c k sen(\omega_p t) \pm A_c \sqrt{1 - k^2} cos(\omega_p t)$$

donde $0 \leq t < T_b$, y el signo más corresponde al símbolo 1 y el signo menos corresponde al símbolo 0. El primer término del segundo miembro de la igualdad representa una componente de portadora, incluida para facilitar la sincronización entre el receptor y el transmisor. Se pide:

a) Dibujar la constelación de las señales descritas. ¿Qué observaciones pueden hacerse acerca de este diagrama?

b) Mostrar que en presencia de ruido gaussiano aditivo de media nula y densidad espectral de potencia $N_0/2$, la probabilidad media de error es:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}(1-k^2)}\right)$$

con $E_b = \frac{1}{2}A_c^2 T_b$

c) Suponga que el 10% de la potencia transmitida está ubicada en la componente de portadora. Determinar el valor de E_b/N_0 necesario para obtener una probabilidad de error de 10^{-4}.

d) Compare este valor de E_b/N_0 con el requerido en un sistema PSK convencional con la misma probabilidad de error.

Resultados del problema

a) Constelación de una PSK
b) Demostración
c) $\frac{E_b}{N_0} = 8.02$
d) $\frac{E_b}{N_0} = 7.22$

Problema 6.4

[Haykin2001] Se desea comparar dos sistemas paso-banda de transmisión de datos. Uno de ellos utiliza 16-PSK y el otro 16-QAM. Ambos sistemas deben obtener una probabilidad media de error de símbolo igual a 10^{-3}. Compare los requisitos de relación señal-ruido de estos dos sistemas.

Resultados del problema

$\Delta\left(\frac{E_s}{N_0}\right) = 3.68dB$

Problema 6.5

[Sklar2001] Si el criterio de rendimiento de un sistema es la probabilidad de error de bit, ¿Cuál de los dos esquemas de modulación siguientes será el elegido para operar en un canal AWGN? Muestre los cálculos.

a) FSK binaria ortogonal no coherente con $E_b/N_0 = 13dB$.

b) PSK binaria coherente con $E_b/N_0 = 8dB$.

Resultados del problema

FSK binaria ortogonal no coherente

Problema 6.6

[Haykin2001] Un sistema transmite datos binarios a la velocidad de $2,5 \cdot 10^6$ bps. En transcurso de la transmisión se añade a la señal un ruido blanco gaussiano de media nula y densidad espectral de potencia $N_0/2 = 10^(-20)$ W/Hz. En ausencia de ruido, la amplitud de la señal sinusoidal recibida para el dígito 1 ó 0 es $1\mu V$. Determine la probabilidad media de error de símbolo para las configuraciones del sistema siguientes:

a) FSK binaria coherente.

b) MSK coherente.

c) FSK binaria no coherente

Resultados del problema

a) $9,67 \cdot 10^{-4}$
b) $5,41 \cdot 10^{-6}$
c) $3,36 \cdot 10^{-3}$

Problema 6.7

(Examen mayo de 2016) Un sistema de comunicaciones digitales emplea un esquema de modulación FSK para transmitir dos señales ortogonales y equiprobables $s_1(t)$ y $s_2(t)$ a la velocidad de $2,5 \cdot 10^6$ bps. El sistema está caracterizado por $E_b/N_0 = 12$ dB.

$$s_i(t) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2E_b}{T_b}} \cos(\omega_i t), & 0 \leq t < T_b \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}, \quad i = 1, 2.$$

a) Calcule la probabilidad media de error para los esquemas de modulación FSK con receptor coherente y receptor no coherente.

b) ¿Cuál de los esquemas anteriores es más adecuado para un canal modelado con ruido AWGN? Justifique su respuesta. Para el resto del ejercicio tenga en cuenta solo el esquema seleccionado en este apartado.

c) Calcule el ancho de banda mínimo del esquema seleccionado en el apartado b).

d) Para dicho esquema, determine una base ortonormal que permita representar $s_1(t)$ y $s_2(t)$. Represente la constelación en el espacio de señal indicando las coordenadas de los vectores señal.

e) Si compara la modulación anterior con una BPSK coherente con la misma P_e, ¿Cuál de los dos exigirá mayor relación E_b/N_0? Calcule el incremento de E_b/N_0 expresado en dB.

Resultados del problema

a) $P_e^{coh} = 3,43 \cdot 10^{-5}$, $P_e^{no-coh} = 1.81 \cdot 10^{-4}$
b) FSK con receptor coherente
c) $B_{min} = 6,25$ MHz

d) Base: $s_1(t)$ y $s_2(t)$ normalizadas.

e) La FSK. Incremento de E_b/N_0 de 3 dB.

Bibliografía

[Haykin2001] Simon Haykin. Communication Systems, 4th Ed. John Wiley and Sons, 2001.

[Sklar2001] Bernard Sklar. Digital Communications, 2nd Ed. Prentice Hall, 2001.